



4.3 Datos bivariados y correlación

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Un diagrama de dispersión visualiza la relación entre dos variables numéricas. El coeficiente de correlación de producto-momento de Pearson r ($-1 \leq r \leq 1$) mide la fuerza y dirección de una asociación LINEAL; valores cercanos a ± 1 indican una fuerte correlación lineal, valores cercanos a 0 indican una correlación lineal débil o nula. La recta de regresión de mínimos cuadrados $y = ax + b$, encontrada mediante tecnología, puede predecir y a partir de x dentro del rango de los datos (interpolación); predecir fuera de este rango (extrapolación) no es confiable. La correlación no implica causalidad.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Las horas de estudio (x) y los puntajes de una prueba (y) de 5 estudiantes dan $r = 0.92$ y una recta de regresión $y = 4.5x + 50$. Predice el puntaje de un estudiante que estudió 6 horas, dado que los datos van de 2 a 9 horas, y comenta sobre la confiabilidad.
Solución: $y = 4.5(6) + 50 = 77$. Como $x = 6$ se encuentra dentro del rango de los datos (2 a 9), esto es interpolación, y la predicción probablemente sea confiable dada la fuerte correlación positiva ($r = 0.92$).

Chequeo rápido · alternativas

Un diagrama de dispersión muestra puntos dispersos sin un patrón discernible. ¿Qué valor de r es más probable?

- A 0.95
- B -0.89
- C 0.03
- D 0.5

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un investigador registra la edad (años, x) y el precio (miles de \$, y) de 8 autos usados del mismo modelo, encontrando $r = -0.87$ y la recta de regresión $y = -1.2x + 22$. (a) Interpreta el valor de r en contexto. (b) Usa la recta de regresión para estimar el precio de un auto de 5 años. (c) Explica por qué sería inapropiado usar esta recta para estimar el precio de un auto de 25 años. [6]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) $r = -0.87$ indica una fuerte correlación lineal negativa: a medida que aumenta la edad de un auto, su precio tiende a disminuir. (b) $y = -1.2(5) + 22 = 16$, es decir, un precio estimado de \$16,000. (c) $x = 25$ está muy fuera del rango de edades en los datos originales (extrapolación); la relación lineal podría no mantenerse para autos mucho más antiguos (p. ej. el modelo eventualmente predeciría un precio negativo, imposible), haciendo la estimación poco confiable.

Respuesta del chequeo rápido

C. Un valor cercano a 0 indica esencialmente ninguna relación lineal, consistente con un diagrama dispersado.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.